Power System Model Audit

邓康　电博61　2026310543

电力系统优化问题校核与修正Skill



01 背景与目标

让 AI 自动校核、修正电力系统优化模型的约束错误

当前痛点

代码能运行 ≠ 模型约束正确

索引错位　系数偏差　边界遗漏

本项目方案

自学习Skill+ 独立数值验证

Quick to start

安装 Skill → 接入项目 → 获取审计报告

GitHub

02 WorkFlow

01 **识别输入**
数学描述 · 活动代码
参数 · 已有结果

02 **公式-代码映射**
约束双向对齐

03 **激活知识card**
条件匹配 · 部分激活

04 **建立校验模型**
Skill 内核 + 项目适配

05 **数值检验**
独立重建 · 数值验证

06 **输出结果**
校验证据 · 修复建议

检索复用

知识 Card 示例　储能能量递推

$$E_t = (1-\rho_t)E_{t-1} + \eta_c P_{c,t}\Delta t - P_{d,t}\Delta t/\eta_d$$

适用条件：储能递推 · 能量消耗

独立验证：局部测试 · 数值检验

知识card库
模式识别 · 精炼简洁

自学习与知识沉淀

保存新知识card
结构化记录 · 版本迭代

提炼新约束模式
提炼 · 去重 · 验证

03 SoTA对比

核心能力	ReLoop [1]	本项目 Skill
既有模型深度校验	◐	✓
约束、数值独立验证	×	✓
过松 / 过紧约束校验	◐	✓
长耗时求解模型友好	×	✓
电力系统专业知识	×	✓
跨任务知识持续积累（自学习性）	×	✓

✓ 机制支持　◐ 部分 / 间接　× 未提供该机制

ReLoop • NeurIPS 2026 • 约束灵敏度校验

参数扰动 → 重新求解 → 响应判断

缺陷：响应 ≠ 语义正确

既不充分也不必要条件！

Our Skill • 独立数值校验

独立重建 → 数值核验 → 双向验证

核查数学关系与可行域

从物理角度验证约束正确性

[1] Lian J. J., Sun Y., Chen H., Zhang C., Qin H., Teo C.-P. ReLoop: Structured Modeling and Behavioral Verification for Reliable LLM-Based Optimization. NeurIPS 2026. arXiv:2602.15983v6.

04 Feature

插件化
以 Skill 形式接入Agent
Agent 接入　标准入口　工具调用

可复用
通用数学校验 + 项目适配器校验
通用内核　项目适配　跨任务复用

轻量化
按需部分激活知识Card
优先使用已有数值结果
部分激活　流程解耦　零新增求解

自学习
提炼、去重并验证典型约束
沉淀可复用知识卡
知识提炼　独立验证　去重沉淀

05 基于电力系统探索课的Benchmark

电力系统分析与控制探索课模型变体

指标	基础agent	Skill文本引导	Skill完全体
总校验修复任务准确率	91.67%	91.67%	**100%**
算例错误修复准确率	96.43%	96.43%	**100%**
约束错误修复准确率	97.22%	97.22%	**100%**
数值校验通过率	95.83%	91.67%	**100%**

以上结果基于v0.15版skill，由于额度、时间所限尚未展开最新版的对照实验